**UNIVERSIDAD PANAMERICANA**

**FORMULARIO – 1º EXAMEN PARCIAL – OTOÑO 2026**

**FUNDAMENTOS DE ECONOMETRÍA**

Variables aleatorias (discretas y continuas) y Regresión Lineal Simple

**Nombre:** _____ **Fecha:** _____

## Parte I – Formulario

### 1. Variable aleatoria discreta

Función de masa: $p(x) = P(X = x)$, $\sum_x p(x) = 1$.
Esperanza: $E[X] = \sum_x x\,p(x)$.
Varianza: $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$, con $E[X^2] = \sum_x x^2 p(x)$.
Desviación estándar: $\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$.

### 2. Distribución conjunta discreta

Conjunta: $P(X = x, Y = y)$.
Marginal: $p_X(x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$.
Condicional: $P(Y = y \mid X = x) = \dfrac{P(X = x, Y = y)}{p_X(x)}$.
Esperanza condicional: $E[Y \mid X = x] = \sum_y y\,P(Y = y \mid X = x)$.
Independencia: $P(X = x, Y = y) = p_X(x)p_Y(y)\ \forall x, y$.

### 3. Covarianza y correlación

$\mathrm{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$.
$\rho_{XY} = \dfrac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$, $-1 \le \rho_{XY} \le 1$.
$E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c$.
$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$.
$\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y)$.
Si $X, Y$ independientes $\Rightarrow \mathrm{Cov}(X, Y) = 0$ (el recíproco no es cierto en general).

### 4. Variable aleatoria continua

Densidad: $f(x) \ge 0$, $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$.

$P(a \le X \le b) = \displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$.

Acumulada: $F(x) = P(X \le x) = \displaystyle\int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$, $F'(x) = f(x)$.

$E[X] = \displaystyle\int x f(x)\,dx$, $\mathrm{Var}(X) = \displaystyle\int (x - \mu)^2 f(x)\,dx = E[X^2] - \mu^2$.

### 5. Normal estándar

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$: $f(x) = \dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\!\left(-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$.
Estandarización: $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.
$\Phi(z) = P(Z \le z)$. Valores útiles: $\Phi(1) = 0{,}8413$, $\Phi(1{,}645) = 0{,}95$, $\Phi(1{,}96) = 0{,}975$, $\Phi(2) = 0{,}9772$.

### 6. Media muestral y teoremas límite

$\overline{X} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$, $E[\overline{X}] = \mu$, $\mathrm{Var}(\overline{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n}$.
**Ley Débil de los Grandes Números:** $\overline{X} \xrightarrow{p} \mu$ cuando $n \to \infty$.
**Teorema Central del Límite:** para $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. con media $\mu$ y varianza $\sigma^2$,

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

y equivalentemente para $Y = \sum_{i=1}^n X_i$: $E[Y] = n\mu$, $\mathrm{Var}(Y) = n\sigma^2$, $Z = \dfrac{Y - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$.

### 7. Modelo de regresión lineal simple

FRP: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$, con $E[u_i \mid X_i] = 0$.
FRM: $\widehat{Y}_i = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X_i$, residuo $\widehat{u}_i = Y_i - \widehat{Y}_i$.

### 8. Sumas de cuadrados y cruzados

$S_{xx} = \sum_i (X_i - \overline{X})^2$, $S_{yy} = \sum_i (Y_i - \overline{Y})^2$, $S_{xy} = \sum_i (X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})$.

### 9. Coeficiente de correlación muestral

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} S_{yy}}}, \quad -1 \le r \le 1.$$

$r$ tiene el mismo signo que $\widehat{\beta}_1$, y $R^2 = r^2$ (ver ítem 11).

### 10. Estimadores de MCO

$$\widehat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \qquad \widehat{\beta}_0 = \overline{Y} - \widehat{\beta}_1\,\overline{X}.$$

### 11. Bondad de ajuste

$SST = S_{yy} = SSE + SSR$.
$SSE = \widehat{\beta}_1\,S_{xy} = \dfrac{S_{xy}^2}{S_{xx}}$ (suma de cuadrados explicada), $SSR = \sum_i \widehat{u}_i^2 = SST - SSE$ (suma de cuadrados residual).

$$R^2 = \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{SSR}{SST} = r^2, \quad 0 \le R^2 \le 1.$$

### 12. Varianza de los estimadores (deducción)

Con $w_i = \dfrac{X_i - \overline{X}}{S_{xx}}$ se cumple $\sum_i w_i = 0$, $\sum_i w_i X_i = 1$, $\sum_i w_i^2 = \dfrac{1}{S_{xx}}$, y puede verificarse que $\widehat{\beta}_1 = \sum_i w_i Y_i$. Sustituyendo $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$:

$$\widehat{\beta}_1 = \beta_0 \sum_i w_i + \beta_1 \sum_i w_i X_i + \sum_i w_i u_i = \beta_1 + \sum_i w_i u_i.$$

Bajo RLS.4–RLS.5 (ver ítem 13), condicionando en $X_1, \ldots, X_n$:

$$\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_1 \mid X) = \sum_i w_i^2\,\mathrm{Var}(u_i \mid X_i) = \sigma^2 \sum_i w_i^2 = \frac{\sigma^2}{S_{xx}}.$$

Análogamente, con $c_i = \dfrac{1}{n} - \overline{X}\,w_i$ se tiene $\widehat{\beta}_0 = \beta_0 + \sum_i c_i u_i$ y $\sum_i c_i^2 = \dfrac{1}{n} + \dfrac{\overline{X}^2}{S_{xx}}$, de donde

$$\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_0) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\overline{X}^2}{S_{xx}}\right).$$

En la práctica, $\sigma^2$ se estima con $\widehat{\sigma}^2 = \dfrac{SSR}{n-2}$ (insesgado). Errores estándar: $ee(\widehat{\beta}_1) = \sqrt{\widehat{\sigma}^2 / S_{xx}}$, $ee(\widehat{\beta}_0) = \sqrt{\widehat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\overline{X}^2}{S_{xx}}\right)}$.

### 13. Supuestos clásicos de MCO (Gauss–Markov)

RLS.1 Linealidad en los parámetros. RLS.2 Muestreo aleatorio. RLS.3 Variación muestral en $X$ ($S_{xx} > 0$). RLS.4 Media condicional cero: $E[u_i \mid X_i] = 0$. RLS.5 Homocedasticidad: $\mathrm{Var}(u_i \mid X_i) = \sigma^2$ (constante).

**Teorema de Gauss–Markov:** bajo RLS.1–RLS.5, $\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1$ son MELI (insesgados y de varianza mínima entre los estimadores lineales insesgados).

---

## Parte II – Ejercicios guía

Los siguientes ejercicios siguen la misma estructura que el examen parcial; resuélvalos **antes** de consultar la solución breve que se da al final de cada uno.

**Ejercicio 1 (Variable aleatoria discreta conjunta).** Una casa de bolsa registra, para una muestra de clientes, el número de productos de inversión que contratan ($X$) y si califican para una tasa preferencial ($Y = 1$) o no ($Y = 0$). La distribución conjunta $P(X = x, Y = y)$ es:

| | $Y = 0$ | $Y = 1$ |
|---|---|---|
| $X = 1$ | 0.30 | 0.10 |
| $X = 2$ | 0.15 | 0.20 |
| $X = 3$ | 0.05 | 0.20 |

a) Encuentre la distribución marginal de $X$ y calcule $E[X]$ y $\mathrm{Var}(X)$.

b) Calcule $P(Y = 1 \mid X = 3)$.

c) Calcule $\mathrm{Cov}(X, Y)$ y diga si $X$ y $Y$ son independientes.

*Solución breve:* $p_X(1) = 0{,}40$, $p_X(2) = 0{,}35$, $p_X(3) = 0{,}25 \Rightarrow E[X] = 1{,}85$, $E[X^2] = 1^2(0{,}40) + 2^2(0{,}35) + 3^2(0{,}25) = 4{,}05 \Rightarrow \mathrm{Var}(X) = 4{,}05 - 1{,}85^2 = 0{,}6275$. $P(Y = 1 \mid X = 3) = 0{,}20/0{,}25 = 0{,}80$. $E[Y] = 0{,}10 + 0{,}20 + 0{,}20 = 0{,}50$; $E[XY] = 1(0{,}10) + 2(0{,}20) + 3(0{,}20) = 1{,}10$; $\mathrm{Cov}(X, Y) = 1{,}10 - (1{,}85)(0{,}50) = 0{,}175 \neq 0 \Rightarrow$ no independientes.

**Ejercicio 2 (Variable aleatoria continua).** El tiempo $X$ (en horas) que un analista tarda en construir un modelo de regresión tiene densidad

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \le x \le 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f$ es una densidad válida.

b) Calcule $E[X]$ y $\mathrm{Var}(X)$.

c) Calcule $P(X > 0{,}5)$.

*Solución breve:* $\int_0^1 3x^2\,dx = [x^3]_0^1 = 1$, válida. $E[X] = \int_0^1 3x^3\,dx = 3/4$. $E[X^2] = \int_0^1 3x^4\,dx = 3/5 \Rightarrow \mathrm{Var}(X) = 3/5 - (3/4)^2 = 48/80 - 45/80 = 3/80 = 0{,}0375$. $P(X > 0{,}5) = \int_{0{,}5}^1 3x^2\,dx = [x^3]_{0{,}5}^1 = 1 - 0{,}125 = 0{,}875$.

**Ejercicio 3 (Teorema Central del Límite).** El monto $X_i$ (en miles de pesos) de $n = 64$ retiros independientes de un cajero automático es i.i.d. con $\mu = 3$ y $\sigma^2 = 1$. Sea $Y = \sum_{i=1}^{64} X_i$ el monto total retirado.

a) Calcule $E[Y]$ y $\mathrm{Var}(Y)$.

b) Aproxime $P(184 < Y < 200)$ usando el TCL y $\Phi(2) = 0{,}9772$.

*Solución breve:* $E[Y] = 64(3) = 192$, $\mathrm{Var}(Y) = 64(1) = 64 \Rightarrow \sigma_Y = 8$. $Z_1 = (184 - 192)/8 = -1$, $Z_2 = (200 - 192)/8 = 1$. $P(184 < Y < 200) \approx \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2(0{,}8413) - 1 = 0{,}6826$.

**Ejercicio 4 (Estimadores de MCO y coeficiente de correlación).** Con $n = 15$ observaciones de un modelo $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$ se obtuvo $S_{xx} = 200$, $S_{xy} = 320$, $S_{yy} = 650$, $\overline{X} = 8$, $\overline{Y} = 25$. (Este mismo conjunto de datos se usa en los Ejercicios 5 y 6.)

a) Calcule $\widehat{\beta}_1$ y $\widehat{\beta}_0$. Escriba la FRM.

b) Calcule el coeficiente de correlación muestral $r$ y comente su signo.

*Solución breve:* $\widehat{\beta}_1 = 320/200 = 1{,}6$; $\widehat{\beta}_0 = 25 - 1{,}6(8) = 12{,}2$; FRM: $\widehat{Y}_i = 12{,}2 + 1{,}6X_i$. $r = \dfrac{320}{\sqrt{200 \cdot 650}} = \dfrac{320}{\sqrt{130{,}000}} \approx 0{,}888 > 0$, consistente con $\widehat{\beta}_1 > 0$ (relación positiva entre $X$ y $Y$).

**Ejercicio 5 (Bondad de ajuste).** Con los mismos datos del Ejercicio 4 ($S_{xx} = 200$, $S_{xy} = 320$, $S_{yy} = 650$):

a) Calcule $SSE = S_{xy}^2/S_{xx}$ y $SSR = SST - SSE$.

b) Calcule $R^2 = SSE/SST$ y verifique que coincide con $r^2$ del Ejercicio 4.

c) Interprete $R^2$ en una frase.

*Solución breve:* $SST = S_{yy} = 650$. $SSE = 320^2/200 = 102{,}400/200 = 512$. $SSR = 650 - 512 = 138$. $R^2 = 512/650 \approx 0{,}788$. Verificación: $r^2 \approx 0{,}888^2 \approx 0{,}788$ (coincide, salvo redondeo). El modelo explica cerca del 78.8 % de la variación de $Y$ alrededor de su media.

**Ejercicio 6 (Varianza de los estimadores).** Con los mismos datos de los Ejercicios 4 y 5 ($n = 15$, $S_{xx} = 200$, $\overline{X} = 8$, y el $SSR = 138$ ya calculado):

a) Calcule $\widehat{\sigma}^2 = SSR/(n-2)$.

b) Calcule $\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_1)$ y su error estándar $ee(\widehat{\beta}_1)$.

c) Calcule $\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_0)$ y su error estándar $ee(\widehat{\beta}_0)$.

*Solución breve:* $\widehat{\sigma}^2 = 138/13 \approx 10{,}615$. $\widehat{\mathrm{Var}}(\widehat{\beta}_1) = 10{,}615/200 \approx 0{,}0531 \Rightarrow ee(\widehat{\beta}_1) \approx 0{,}230$. $\widehat{\mathrm{Var}}(\widehat{\beta}_0) = 10{,}615\left(\frac{1}{15} + \frac{8^2}{200}\right) = 10{,}615(0{,}0667 + 0{,}32) = 10{,}615(0{,}3867) \approx 4{,}105 \Rightarrow ee(\widehat{\beta}_0) \approx 2{,}026$.

**Ejercicio 7 (De datos crudos a la regresión completa).** Un despacho registra, para $n = 5$ clientes, los años de experiencia invirtiendo ($X_i$) y su número de instrumentos financieros en cartera ($Y_i$):

| $X_i$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $Y_i$ | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 |

a) Calcule $\overline{X}$, $\overline{Y}$, $S_{xx}$, $S_{xy}$ y $S_{yy}$.

b) Calcule $\widehat{\beta}_1$, $\widehat{\beta}_0$ y escriba la FRM.

c) Calcule $r$ y $R^2$.

d) Verifique la identidad $SST = SSE + SSR$ calculando los residuos $\widehat{u}_i$ directamente.

*Solución breve:* $\overline{X} = 3$, $\overline{Y} = 5$. $S_{xx} = (-2)^2+(-1)^2+0^2+1^2+2^2 = 10$. $S_{xy} = (-2)(-2)+(-1)(0)+(0)(-1)+(1)(1)+(2)(2) = 4+0+0+1+4 = 9$. $S_{yy} = (-2)^2+0^2+(-1)^2+1^2+2^2 = 10$. $\widehat{\beta}_1 = 9/10 = 0{,}9$; $\widehat{\beta}_0 = 5 - 0{,}9(3) = 2{,}3$; FRM: $\widehat{Y}_i = 2{,}3 + 0{,}9X_i$. $r = 9/\sqrt{10 \cdot 10} = 0{,}9 \Rightarrow R^2 = 0{,}81$. Residuos: $\widehat{u}_i = (-0{,}2,\ 0{,}9,\ -1{,}0,\ 0{,}1,\ 0{,}2)$ para $X_i = 1, \ldots, 5$, con $SSR = \sum \widehat{u}_i^2 = 0{,}04 + 0{,}81 + 1{,}00 + 0{,}01 + 0{,}04 = 1{,}9$. $SST = S_{yy} = 10$, $SSE = SST - SSR = 8{,}1$, y en efecto $SSE = \widehat{\beta}_1 S_{xy} = 0{,}9(9) = 8{,}1$: la identidad se cumple.

---

## Parte III – Más ejercicios

Diez ejercicios adicionales, mismo formato que la Parte II pero **sin solución**: son para que el alumno los resuelva por su cuenta.

**Ejercicio 1 (Variable aleatoria discreta).** El número de transacciones fallidas al día $X$ en una plataforma de trading tiene distribución $P(X=0) = 0{,}50$, $P(X=1) = 0{,}30$, $P(X=2) = 0{,}15$, $P(X=3) = 0{,}05$.

a) Verifique que es una distribución de probabilidad válida.

b) Calcule $E[X]$.

c) Calcule $\mathrm{Var}(X)$ y $\sigma$.

**Ejercicio 2 (Distribución conjunta discreta).** Un banco clasifica a sus clientes según el número de productos de crédito que tienen ($X \in \{1, 2, 3\}$) y su segmento ($Y = 0$ retail, $Y = 1$ premium). La distribución conjunta $P(X = x, Y = y)$ es:

| | $Y=0$ | $Y=1$ |
|---|---|---|
| $X=1$ | 0.25 | 0.15 |
| $X=2$ | 0.10 | 0.30 |
| $X=3$ | 0.05 | 0.15 |

a) Encuentre las distribuciones marginales de $X$ y de $Y$, y calcule $E[X]$.

b) Calcule $P(X = 2 \mid Y = 1)$.

c) Calcule $\mathrm{Cov}(X, Y)$ y diga si $X$ y $Y$ son independientes.

**Ejercicio 3 (Variable aleatoria continua).** El porcentaje $X$ de una cartera que un asesor recomienda invertir en un instrumento riesgoso tiene densidad

$$f(x) = \begin{cases} 2(1-x), & 0 \le x \le 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

a) Verifique que $f$ es una densidad válida.

b) Calcule $E[X]$ y $\mathrm{Var}(X)$.

c) Calcule $P(X < 0{,}5)$.

**Ejercicio 4 (Covarianza y combinación lineal).** Los rendimientos mensuales de dos activos $X$ y $Y$ tienen $\mathrm{Var}(X) = 9$, $\mathrm{Var}(Y) = 16$ y $\mathrm{Cov}(X, Y) = -6$. Un portafolio invierte 60 % en $X$ y 40 % en $Y$: $W = 0{,}6X + 0{,}4Y$.

a) Calcule el coeficiente de correlación $\rho_{XY}$.

b) Calcule $\mathrm{Var}(W)$.

c) En una frase, explique por qué $\mathrm{Cov}(X, Y) < 0$ reduce el riesgo del portafolio frente a mantener solo $X$ o solo $Y$.

**Ejercicio 5 (Normal y estandarización).** El rendimiento mensual $X$ de un fondo se modela como $X \sim N(2,\ 2{,}25)$ (en %), de modo que $\sigma = 1{,}5$.

a) Calcule $P(X > 3{,}5)$.

b) Calcule $P(0{,}5 < X < 3{,}5)$.

**Ejercicio 6 (LGN y TCL).** El tiempo $X_i$ (en minutos) entre operaciones sucesivas de un algoritmo de trading es i.i.d. con $\mu = 5$ y $\sigma^2 = 4$. Se observan $n = 100$ operaciones; sea $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$ el tiempo total transcurrido.

a) Según la Ley Débil de los Grandes Números, ¿a qué converge $\overline{X}$ cuando $n \to \infty$? (una frase, sin demostrar nada).

b) Calcule $E[Y]$ y $\mathrm{Var}(Y)$.

c) Aproxime $P(480 < Y < 520)$ usando el TCL y $\Phi(1) = 0{,}8413$.

**Ejercicio 7 (FRP vs. FRM − interpretación).** Un banco quiere explicar el saldo promedio $Y$ de sus clientes a partir de sus años de antigüedad $X$. El modelo poblacional (desconocido) es $E[Y \mid X = x] = \beta_0 + \beta_1 x$; con una muestra se estimó la FRM $\widehat{Y} = 800 + 150X$.

a) En una frase, explique la diferencia entre la FRP y la FRM.

b) Interprete el valor $\widehat{\beta}_1 = 150$ en el contexto del problema.

c) ¿Por qué $\widehat{\beta}_0, \widehat{\beta}_1$ son variables aleatorias mientras que $\beta_0, \beta_1$ son constantes poblacionales? (una frase).

**Ejercicio 8 (Estimadores de MCO y coeficiente de correlación).** Con $n = 20$ observaciones de un modelo $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$ se obtuvo $S_{xx} = 180$, $S_{xy} = 252$, $S_{yy} = 400$, $\overline{X} = 6$, $\overline{Y} = 40$. (Este conjunto de datos se usa también en los Ejercicios 9 y 10.)

a) Calcule $\widehat{\beta}_1$ y $\widehat{\beta}_0$. Escriba la FRM.

b) Calcule el coeficiente de correlación muestral $r$ y comente su signo.

**Ejercicio 9 (Bondad de ajuste).** Con los mismos datos del Ejercicio 8 ($S_{xx} = 180$, $S_{xy} = 252$, $S_{yy} = 400$):

a) Calcule $SSE = S_{xy}^2 / S_{xx}$ y $SSR = SST - SSE$.

b) Calcule $R^2 = SSE/SST$ y verifique que coincide con $r^2$ del Ejercicio 8.

**Ejercicio 10 (Varianza de los estimadores).** Con los mismos datos de los Ejercicios 8 y 9 ($n = 20$, $S_{xx} = 180$, $\overline{X} = 6$, y el $SSR = 47{,}2$ ya calculado):

a) Calcule $\widehat{\sigma}^2 = SSR/(n-2)$.

b) Calcule $\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_1)$ y su error estándar $ee(\widehat{\beta}_1)$.

c) Calcule $\mathrm{Var}(\widehat{\beta}_0)$ y su error estándar $ee(\widehat{\beta}_0)$.